

阶段 4 成果：适配普通课题组的轻量化细分选题（3套）

规避气相氟化、封装中试、组件级等高门槛设备，仅依赖常规 旋涂 / XRD / PL / TRPL + 基础电学与老化设备，产出 3 套"落地难度更低"的界面钝化细分选题，并与原报告通用选题做优劣对比。

选题 L1：单一多功能小分子的"浓度—热退火"界面钝化窗口

项	内容
科学问题	界面分子存在最优覆盖/反应窗口：不足则缺陷残留，过量则电荷阻挡
精简实验路线	① 选 1 个有文献依据的极性小分子（脒基/酰胺类）→ ② 6 浓度梯度(0–1.0 mg/mL)×2 退火温(60/100°C) → ③ 旋涂后处理 → ④ 测 PCE/PL/TRPL/XRD → ⑤ 1 sun MPP 500 h + 85°C 热老化
核心设备	旋涂台、手套箱、UV-vis、XRD、稳态 PL、TRPL、太阳光模拟器
适配期刊	ACS Appl. Mater. Interfaces、Solar RRL、J. Mater. Chem. C、ACS Appl. Energy Mater.
预估周期	3–5 个月（含 20 器件统计 + 2 轮老化）
创新点	"浓度-温度二维窗口"而非"单一最佳浓度"，呼应键合-降解权衡朴素版

选题 L2：埋底界面 vs 顶界面的钝化贡献定量拆分（同分子对照）

项	内容
科学问题	同一钝化分子在埋底/顶界面的效率-寿命贡献是否等价（回应"埋底界面常被忽略"）
精简实验路线	① 同分子分别做"仅底""仅顶""双界面""体相添加""未处理"5 组对照 → ② XRD/PL/TRPL 看缺陷与载流子寿命 → ③ MPP+热循环 → ④ 用滞后指数与 Rs 拆贡献
核心设备	旋涂、XRD、PL、TRPL、J-V、暗态 J-V、MPP

项	内容
适配期刊	J. Phys. Chem. Lett.、Advanced Materials Interfaces、ACS Energy Lett.(加原位则升级)
预估周期	4-6 个月
创新点	用"同一分子双界面结构对照"回答界面贡献归属，避免"换分子+更高PCE"的经验套路

选题 L3：结晶动力学窗口内的低剂量缺陷工程（前驱体/退火调控）

项	内容
科学问题	通过溶剂/抗溶剂/退火程序而非添加剂，调控 FAI-PbI2 反应速率与晶界缺陷
精简实验路线	① 调抗溶剂滴加时间/退火升温速率 → ② XRD 跟踪 FAPbI3 相纯度 + PL/TRPL 看浅/深陷阱 → ③ 建立"工艺参数—结晶度—缺陷密度—寿命"四元关系
核心设备	旋涂、XRD、PL、TRPL、SEM、MPP
适配期刊	ACS Appl. Energy Mater.、ChemSusChem、J. Mater. Sci.
预估周期	3-6 个月
创新点	无添加剂、纯工艺路线，避开"PL变强≠稳定"的过度推断，用结晶动力学支撑

与原报告通用选题优劣对比

维度	原报告选题（通用）	本阶段轻量化选题（3套）
设备门槛	选题4需气相/中试，选题3需XAS/同步辐射	全部仅旋涂+XRD+PL/TRPL
创新高度	选题4/5 高，但周期长、需多学科	中等，但可独立完成、可控性强
发论文速度	选题4/5 需 1.5-2 年	3-6 个月可出小论文
机制深度	选题1/2/5 深	L1/L2 保留"窗口/拆分"机制，L3 偏工艺
顶刊潜力	选题2/4/5 可冲顶刊	L2 加原位证据可升级 ACS Energy Lett.
风险	选题3 批次重现差，选题4 统计失效	低风险、高确定性
适配人群	综合型博士/有平台团队	普通课题组、硕转博、设备有限

阶段4 新旧对比总结

原报告 5 套选题偏向"更高科学价值"（尤其选题4 气相一体化、选题5 理论+ML），但其中选题4/3 实际落地门槛高、周期长、依赖大型设备。本阶段将"界面钝化"这一已有明确设计规则的赛道，拆解为 3 套可只用旋涂/XRD/PL/TRPL 完成的轻量选题，牺牲部分"顶刊冲击力"换取"确定性交付"，明确标注适配期刊与周期，供普通课题组快速启动。